

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



BÀI TẬP BLOCK 1:
TOOL USE & SKILL USE
TRA CỨU CHÍNH SÁCH ĐÚNG PHIÊN BẢN

Môn học: SE373.R11 - Kỹ thuật xây dựng hệ thống Agentic AI

Thực hiện bởi sinh viên: Nguyễn Quốc Nguyên - 24521197

Tp. Hồ Chí Minh, 10/2026

TÓM TẮT BÀI TẬP

Bài tập Block 1 bổ sung khả năng khám phá tài liệu và áp dụng đúng phiên bản chính sách hoàn tiên cho agent. Agent ban đầu có thể đọc file khi biết đường dẫn chính xác; khi tài liệu đổi tên, suy đoán tên cũ không còn đủ. Tên file cũng không phải căn cứ xác định phạm vi hiệu lực của chính sách.

Công cụ **list_files** được triển khai và đăng ký trong hai bản sao stage 01 và stage 02. Tool liệt kê một cấp thư mục, trả tên, path tương đối workspace và loại mục theo thứ tự ổn định; các lỗi đường dẫn được phân biệt với thư mục rỗng hợp lệ. Kiểm tra ranh giới workspace được áp dụng cả với đường dẫn đầu vào và các mục con.

Stage 02 bổ sung skill **refund-policy** cùng reference quy định cấu trúc câu trả lời. Model tự nạp skill, khám phá tài liệu qua **list_files**, đọc nội dung policy và chọn phiên bản theo ngày mua. Quy trình yêu cầu đủ dữ liệu, tính chênh lệch ngày lịch, kiểm tra kích hoạt và dẫn path thực tế.

Kết quả kiểm chứng đã lưu gồm **49 tests passed ở stage 01, 62 tests passed ở stage 02** và năm traces model thật được chấp nhận. A dùng policy cũ: 8 ngày, không đủ điều kiện. B dùng policy mới: 10 ngày, đủ điều kiện và không phí. Khi thiếu trạng thái kích hoạt, agent hỏi lại và chưa kết luận eligibility. Sau khi đổi tên hai policy, A/B được chạy trong conversations mới và giữ nguyên kết luận.

Stage 02 giữ một environment/provider compatibility shim tối thiểu để bảo toàn **thought_signature** do provider trả về qua các lượt tool call. Thử nghiệm clean-scope cùng cấu hình và thư viện đã tái hiện lỗi khi không có adapter. Shim chỉ giữ metadata; không chứa logic hoàn tiên, tên policy hay đáp án cố định.

Báo cáo dựa trên source và bằng chứng đã hoàn tất trong repository. Các stage mẫu và cấu hình workspace gốc được bảo toàn. Đợt biên soạn tài liệu không chạy lại model hoặc tests, không thay đổi source, policies, skills, traces hay archive. Năm traces là bằng chứng cho các tình huống cụ thể, không phải đo lường độ chính xác trên tập dữ liệu rộng.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU	5
1.1 Mục tiêu	5
1.2 Yêu cầu Block 1	5
1.3 Dữ liệu chính sách	6
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT	7
2.1 Stage 01 - list_files	7
2.2 Bảo vệ phạm vi workspace	7
2.3 Stage 02 - Refund Policy Skill	8
2.4 Phân tách vai trò Tool và Skill	9
2.5 Provider compatibility	9
CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ MINH CHỨNG	10
3.1 Direct tool tests	10
3.2 Unit tests - kết quả cuối đã lưu	10
3.3 Các tình huống model thật	11
3.4 Kiểm thử sau đổi tên file	12
3.5 Truy vết JSONL	13
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ	14
4.1 Kết quả	14
4.2 Khả năng chống phụ thuộc filename	14
4.3 Xử lý thông tin thiếu	14
4.4 Giới hạn	14
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN	15
PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC REPOSITORY	15
PHỤ LỤC B. DANH MỤC BẢNG CHỨNG	16

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Yêu cầu và cách đáp ứng	5
Bảng 2. Hai phiên bản chính sách hoàn tiền	6
Bảng 3. Cấu trúc kết quả của list_files	7
Bảng 4. Quy trình nghiệp vụ trong refund-policy	8
Bảng 5. Trách nhiệm của Tool và Skill	9
Bảng 6. Kết quả kiểm tra tool trực tiếp ở cả hai stage	10
Bảng 7. Kết quả complete test suites	10
Bảng 8. Năm tình huống model thật được chấp nhận	11
Bảng 9. Ảnh xạ tên policy trước và sau đổi tên	12
Bảng 10. Conversation IDs của năm runs	12
Bảng 11. Vị trí schema, skill, khám phá, reference và final	13
Bảng 12. Vị trí read_file trên policy đã khám phá	13
Bảng 13. Đánh giá dựa trên bằng chứng đã lưu	14
Bảng 14. Tài liệu test và đối chiếu	16

CHƯƠNG 1. BÀI TOÁN VÀ YÊU CẦU

1.1 Mục tiêu

Agent ban đầu có thể đọc tài liệu khi được cung cấp một đường dẫn chính xác qua **read_file(path)**. Khi tài liệu được đổi tên, việc suy đoán tên cũ không còn đủ để truy cập đúng file. Tên tài liệu cũng không phải bằng chứng xác định phạm vi hiệu lực của một chính sách.

Bài tập tách vấn đề thành hai phần: cung cấp khả năng quan sát trạng thái filesystem hiện tại và cung cấp một quy trình nghiệp vụ có thể tái sử dụng. Công cụ **list_files** giải quyết việc khám phá; skill **refund-policy** hướng dẫn chọn, áp dụng và dẫn nguồn chính sách.

Hai bản sao stage 01 và stage 02 giữ kiến trúc của lab. Các stage mẫu và cấu hình workspace gốc được bảo toàn. Báo cáo mô tả kết quả đã lưu, thay vì giả định rằng mọi câu trả lời hợp lý đều là bằng chứng model đã đọc tài liệu.

1.2 Yêu cầu Block 1

Bảng 1. Yêu cầu và cách đáp ứng

Yêu cầu	Cách đáp ứng và bằng chứng
Stage 01: công cụ khám phá	list_files trả mục trực tiếp; tên, path, loại; thứ tự ổn định; lỗi rõ ràng.
Đăng ký cho model	Export trong tools/__init__.py và agent.TOOLS; schema có list_files.
Stage 02: skill và reference	Catalog nhận metadata; model đọc SKILL.md và answer-template.md qua read_file.
Chọn đúng phiên bản	Đọc nội dung policy; đối chiếu ngày mua với phạm vi hiệu lực.
Đổi tên và thiếu thông tin	Conversation mới tìm file mới; thiếu trạng thái kích hoạt thì hỏi lại trước kết luận.
Kiểm chứng	Direct tool results, complete suites và năm JSONL model thật.

Nguồn kiểm chứng: analysis.md, mục 1-4; source của hai bản sao stage.

1.3 Dữ liệu chính sách

Bảng 2. Hai phiên bản chính sách hoàn tiền

Quy định	Chính sách cũ	Chính sách mới
Ngày mua áp dụng	Trước 01/10/2026	Từ 01/10/2026, gồm ngày này
Thời hạn hoàn	7 ngày kể từ ngày mua	14 ngày kể từ ngày mua
Phí nếu đủ điều kiện	10% giá trị đơn hàng	Không thu phí
Đã kích hoạt	Không hoàn tiền	Không hoàn tiền
Path hiện tại, stage 02	data/policies/archive-q7.md	data/policies/document-x9.md

Quy ước thời gian: số ngày đã qua bằng ngày yêu cầu hoàn trừ ngày mua, theo ngày lịch. Bằng đúng giới hạn vẫn đạt điều kiện thời gian. Trạng thái kích hoạt vẫn phải thỏa quy định; đạt thời gian chưa đủ để tự động kết luận.

A mua trước mốc hiệu lực nên dùng policy cũ dù ngày yêu cầu nằm trong tháng 10. B mua sau mốc nên dùng policy mới. Không chọn phiên bản theo ngày yêu cầu hoàn.

Nguồn kiểm chứng: hai policy documents hiện tại; refund-policy/SKILL.md; analysis.md.

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

2.1 Stage 01 - list_files

Mã được bổ sung trong **tools/files.py** của cả hai bản sao: hàm nội bộ **_list(workspace, path)** và wrapper LangChain **@tool list_files(path: str)**. Tool được export trong **tools/__init__.py** và thêm vào danh sách **TOOLS** ở **agent.py**. Logic **read_file** và **write_file** hiện có được giữ nguyên.

Công cụ liệt kê đúng một cấp thư mục. Kết quả sắp theo tên, dùng đường dẫn tương đối workspace và phân loại mỗi mục thành file hoặc directory. Không duyệt xuống các thư mục con. Danh sách rỗng chỉ đại diện cho một thư mục hợp lệ không có mục con.

Luồng xử lý khái quát

```

Nhận path tương đối workspace
-> resolve và kiểm tra ranh giới workspace
-> kiểm tra tồn tại và loại directory
-> sắp các mục con trực tiếp theo tên
-> kiểm tra ranh giới từng mục, kể cả symlink
-> phân loại file/directory và tạo entries
-> trả JSON thành công hoặc lỗi có code
  
```

Bảng 3. Cấu trúc kết quả của list_files

Trường	Ý nghĩa
ok / path	Trạng thái thành công và thư mục đã resolve, tương đối workspace.
entries[].name	Tên mục trực tiếp trong thư mục.
entries[].path	Path tương đối workspace để tiếp tục gọi read_file .
entries[].type	file hoặc directory.
error.code / message	Mã lỗi và mô tả; không giả làm thư mục rỗng.

2.2 Bảo vệ phạm vi workspace

Cơ chế **_resolve** từ tool file có sẵn từ chối absolute paths và tiền tố **~**, resolve đường dẫn rồi kiểm tra target nằm trong workspace. Traversal thoát ra ngoài và symlink dẫn ra ngoài đều bị chặn. Các mục con cũng được kiểm tra trước khi xác định loại qua resolved path.

Các lỗi chính đã kiểm tra gồm **NOT_A_DIRECTORY**, **DIRECTORY_NOT_FOUND** và **PATH_OUTSIDE_WORKSPACE**. Source còn xử lý **invalid path**, lỗi truy cập và mục không được hỗ trợ.
 Nguồn: **tools/files.py**, **tools/__init__.py**, **agent.py** và hai direct-tool JSON reports.

2.3 Stage 02 - Refund Policy Skill

Skill nằm ở **workspace/skills/refund-policy/**, cùng bản tương ứng trong fixtures. Frontmatter khai báo name và description nêu nhiệm vụ tra cứu hoàn tiền. Catalog chỉ đưa metadata và location vào system prompt ban đầu; body skill và reference được model tự đọc bằng `read_file`.

Bảng 4. Quy trình nghiệp vụ trong refund-policy

Bước nghiệp vụ	Dữ liệu và hành vi
1. Kiểm tra đầu vào	Cần ngày mua, ngày yêu cầu hoàn và trạng thái kích hoạt; thiếu hoặc mơ hồ thì hỏi lại trước kết luận.
2. Khám phá	Gọi <code>list_files</code> với <code>data/policies/</code> ; dùng paths trả về, không đoán tên file.
3. Đọc và chọn	Đọc nội dung tài liệu; chọn phạm vi chứa ngày mua, gồm quy tắc ngày biên.
4. Nạp reference	Đọc <code>skills/refund-policy/references/answer-template.md</code> .
5. Tính và áp dụng	Chênh lệch ngày lịch; kiểm tra thời hạn, kích hoạt và phí theo policy đã chọn.
6. Trả lời có căn cứ	Chính sách, số ngày, kết luận, phí nếu đủ điều kiện và path thực tế.

Skill yêu cầu báo rõ khi tài liệu thiếu, lỗi truy cập hoặc phạm vi hiệu lực mâu thuẫn/chồng lấn; không tự suy diễn một kết luận chắc chắn. Ngày yêu cầu hoàn trong câu hỏi được dùng để tính thời gian, không lấy ngày hiện tại của máy.

Reference quy định cấu trúc câu trả lời nhưng không chứa đáp án của A/B. Các giá trị thời hạn và phí nằm trong policy documents, không nằm trong mã tool hoặc system prompt. Các paths cố định tới skill/reference là tài nguyên thủ tục; tên policy được khám phá động.

Skill yêu cầu đủ thông tin trước khi kết luận. Trace missing-information thực tế đã đọc tài liệu rồi hỏi trạng thái kích hoạt; điều được kiểm chứng là không đưa ra kết luận eligibility khi còn thiếu dữ liệu.

Nguồn kiểm chứng: refund-policy/SKILL.md, references/answer-template.md, skill_catalog.py và traces.

2.4 Phân tách vai trò Tool và Skill

Bảng 5. Trách nhiệm của Tool và Skill

Tool: khả năng quan sát	Skill: quy trình ra quyết định
list_files trả trạng thái filesystem hiện tại; read_file đưa nội dung tài liệu vào context.	Skill hướng dẫn tìm, đọc, chọn theo ngày mua, kiểm tra dữ liệu và trình bày căn cứ.

Nếu chỉ có read_file(path), model phải biết chính xác path trước khi đọc. Một prompt yêu cầu “tìm policy mới” không tạo thêm khả năng liệt kê filesystem. Khi tên thay đổi tùy ý, thêm các tên dự đoán vào prompt vẫn không bảo đảm khám phá và còn tạo phụ thuộc vào tên.

Vì vậy, công cụ và skill bổ sung cho nhau: tool cung cấp dữ liệu quan sát được; skill biến dữ liệu đó thành quy trình có điều kiện. Skill không thay thế quyền truy cập file, và tool liệt kê không tự quyết định điều kiện hoàn tiền.

2.5 Provider compatibility

Đường đi ChatOpenAI đã cài đặt làm mất **extra_content** của tool calls. Provider Gemini/OpenAI-compatible đang cấu hình yêu cầu **thought_signature** được giữ qua request tiếp theo. Thử nghiệm clean-scope riêng, cùng cấu hình và thư viện nhưng không có adapter, tái hiện HTTP 400 sau khi đọc skill do thiếu metadata này.

Stage 02 giữ **CompatibleChatOpenAI** như một **environment/provider compatibility shim**. Nó nhận metadata thực từ provider, deep-copy theo message/call ID rồi gắn lại vào đúng tool call khi tạo payload. Không tạo signature giả hoặc bypass validation, không đổi model/provider.

Shim không chứa logic hoàn tiền, không hard-code filenames/policy content và không tạo đáp án. Các quyết định vẫn đến từ policy documents và skill. Bốn regression tests kiểm tra parallel calls, call IDs lặp qua messages, deep-copy và payload thông thường. Stage 01 không có shim; không có accepted live-model evidence cho stage 01 trong bài nộp.

Nguồn kiểm chứng: agent.py, test_model_compatibility.py và compatibility note trong analysis.md. Failed diagnostics và clean-scope experiment được giữ local, không phải submission evidence.

CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ VÀ MINH CHỨNG

3.1 Direct tool tests

Hai reports lưu kết quả gọi `list_files.invoke` trên dữ liệu lab giả. Đây là bằng chứng thực thi tool offline, không phải kết quả suy luận từ model và không yêu cầu credential.

Bảng 6. Kết quả kiểm tra tool trực tiếp ở cả hai stage

Input	Kết quả thực tế	Đánh giá
data	ok:true; empty là directory, note.md là file; thứ tự theo tên.	PASS
data/note.md	NOT_A_DIRECTORY	PASS
data/missing	DIRECTORY_NOT_FOUND	PASS
../outside	PATH_OUTSIDE_WORKSPACE	PASS
data/empty	ok:true, entries:[]	PASS

Vị trí đối chiếu: `direct_tests[0..4].result` trong hai *-tools.json. Kiểm tra valid directory và empty directory phân biệt được kết quả rỗng hợp lệ với đường dẫn bị lỗi.

3.2 Unit tests - kết quả cuối đã lưu

Bảng 7. Kết quả complete test suites

Suite	Passed	Failure / error / skip	Thời gian pytest
Stage 01	49	0 / 0 / 0	36,71 giây
Stage 02	62	0 / 0 / 0	31,13 giây

Môi trường ghi nhận: **Ubuntu WSL, Python 3.12.3, pytest 9.1.1**; langchain 1.4.3, langchain-openai 1.6.7, openai 3.26.0. Complete suites không bỏ symlink hoặc Streamlit tests. Bốn tests của compatibility shim nằm trong tổng 62 tests stage 02.

Các nhóm kiểm tra gồm boundary/symlink, schema và registration, catalog/metadata, reset, Streamlit history/conversation và adapter metadata. Tests dùng model giả để kiểm tra cơ chế; model thật được kiểm chứng riêng ở năm traces. Báo cáo chỉ đọc kết quả đã lưu, không chạy lại tests hoặc model.

Nguồn kiểm chứng: test-results.json, stage01-tests.xml, stage02-tests.xml và source tests.

3.3 Các tình huống model thật

Năm runs được chấp nhận đều có event **run_completed** và final answer. Mỗi run có conversation ID riêng; request đầu chỉ chứa câu hỏi người dùng. Câu hỏi không chỉ định tên skill, tên policy hoặc thứ tự gọi tool.

Bảng 8. Năm tình huống model thật được chấp nhận

Scenario	Dữ liệu chính	Kết quả quan sát
A-original	Mua 28/09/2026; yêu cầu 06/10/2026; chưa kích hoạt.	8 ngày; policy cũ; không đủ điều kiện vì vượt 7 ngày.
B-original	Mua 02/10/2026; yêu cầu 12/10/2026; chưa kích hoạt.	10 ngày; policy mới; đủ điều kiện trong 14 ngày; không phí.
missing-information	Mua 02/10/2026; yêu cầu 12/10/2026; thiếu trạng thái kích hoạt.	Hỏi đã/chưa kích hoạt; chưa kết luận eligibility.
A-renamed-fresh	Như A; tên file mới; conversation mới.	Kết luận A giữ nguyên; dẫn archive-q7.md.
B-renamed-fresh	Như B; tên file mới; conversation mới.	Kết luận B giữ nguyên; dẫn document-x9.md.

Đối chiếu ý nghĩa của câu trả lời

Final A-original nêu “8 ngày lịch” và “Không đủ điều kiện hoàn tiền”, dẫn policy-before-oct.md. Final B-original nêu “10 ngày lịch”, “Đủ điều kiện hoàn tiền” và “Không thu phí hoàn tiền”, dẫn policy-from-oct.md. Hai renamed finals dẫn paths mới tương ứng.

Final missing-information chỉ hỏi trạng thái kích hoạt. Không có kết luận đủ hoặc không đủ điều kiện, và không thay thế dữ liệu còn thiếu bằng giả định “chưa kích hoạt”. Đây là tiêu chí đánh giá thay vì yêu cầu model dùng một câu chữ cố định.

Năm JSONL là lịch sử observer thực tế. Traces lỗi/diagnostics được giữ local nhưng không tính là bằng chứng được chấp nhận. Danh sách filenames ở phụ lục B cho phép đối chiếu đúng từng run.

Nguồn kiểm chứng: năm accepted JSONL, final lines 24 / 20 / 20 / 22 / 24; analysis.md mục 3.

3.4 Kiểm thử sau đổi tên file

Hai policy files được đổi tên sau các baseline runs; nội dung giữ nguyên. Workspace stage 02 hiện lưu tên mới, còn fixtures giữ tên ban đầu. Skill/reference cũng giữ nguyên bytes, không được chỉnh để gọi ý tên mới.

Bảng 9. Ảnh xạ tên policy trước và sau đổi tên

Tên ban đầu	Tên sau đổi	Vai trò
policy-before-oct.md	archive-q7.md	Policy cũ
policy-from-oct.md	document-x9.md	Policy mới

Kiểm tra nội dung không đổi

archive-q7.md - SHA-256 trước/sau bằng nhau:

652e47574ee52c975b13624198cbb527a9ae28c18c799cf1ab339e16eafd7d2d

document-x9.md - SHA-256 trước/sau bằng nhau:

4d37991bdb1ce4b178eabe1a59119a11efae8ff4ed930457ad56565a7e39db48

Bảng 10. Conversation IDs của năm runs

Scenario	Conversation ID
A-original	67b3706b8a68421faca3deecb84eef3a
B-original	f415168c0cb24e06a88de306494594d6
missing-information	2bd1c41567f5426c9fc46cb3975f3dd7
A-renamed-fresh	779813ffed544f3aa85417af53ea43a6
B-renamed-fresh	a1ed3e81ab954cab979d1e4ba1e05dd8

Năm IDs khác nhau. L2 mỗi run chỉ có user message, **chat_turn=1**; hai renamed runs không dùng tài liệu từ history cũ. L9 khám phá archive-q7.md và document-x9.md; final A/B dẫn paths mới và giữ kết luận tương ứng.

Kết quả chứng minh tính độc lập với các tên ban đầu trong hai tình huống đã kiểm tra. Cơ chế liệt kê rồi đọc nội dung tạo khả năng tìm tài liệu hiện có; bằng chứng không được mở rộng thành bảo đảm cho mọi tài liệu tùy ý hoặc mọi trạng thái filesystem.

Nguồn kiểm chứng: policy bytes, analysis.md mục 4 và hai renamed JSONL.

3.5 Truy vết JSONL

L là số dòng tính từ 1, đồng thời bằng trường **sequence** trong các traces này. Call/result chỉ cặp tool_started/tool_finished. Các paths của policy bắt đầu bằng data/policies/.

Bảng 11. Vị trí schema, skill, khám phá, reference và final

Scenario	Tools	Skill	List	Ref.	Final
A-original	L2	L4/L5	L8/L9	L20/L21	L24
B-original	L2	L4/L5	L8/L9	L16/L17	L20
missing-information	L2	L4/L5	L8/L9	L16/L17	L20
A-renamed-fresh	L2	L4/L5	L8/L9	L18/L19	L22
B-renamed-fresh	L2	L4/L5	L8/L9	L20/L21	L24

Bảng 12. Vị trí read_file trên policy đã khám phá

Scenario	Policy document	Call / result
A-original	policy-before-oct.md policy-from-oct.md	L12 / L13 L16 / L17
B-original	policy-from-oct.md	L12 / L13
missing-information	policy-from-oct.md	L12 / L13
A-renamed-fresh	archive-q7.md document-x9.md	L12 / L15 L13 / L14
B-renamed-fresh	archive-q7.md document-x9.md	L12 / L13 L16 / L17

Schema và khám phá: mọi model_request có đúng ba tools read_file, write_file và list_files. Catalog trong prompt chỉ chứa metadata; body refund-policy được đọc ở L4/L5. L8 gọi list_files với data/policies; L9 trả filenames/paths thực tế dùng trong policy reads.

Reference và context: model đọc skills/refund-policy/references/answer-template.md. Các results thành công được đưa vào request tiếp theo, thay vì chỉ tồn tại trong log ngoài context. Final A/B có các mục theo template và dẫn đường dẫn đã đọc.

Coverage: B-original và missing-information chỉ đọc policy mới; A-original cùng hai renamed runs đọc cả hai. A-renamed có hai calls gần nhau và results trả theo thứ tự khác; đối chiếu bằng tool_call_id tránh ghép sai call/result.

Snapshot trong trace là quan sát tại lớp LangChain, không phải toàn bộ provider wire payload. Kết luận nghiệp vụ được đối chiếu trực tiếp với final answer và policy content trong tool results.

Nguồn kiểm chứng: accepted JSONL và bảng vị trí bằng chứng trong analysis.md.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ

4.1 Kết quả

Bảng 13. Đánh giá dựa trên bằng chứng đã lưu

Khía cạnh	Đánh giá dựa trên evidence
Khám phá và phiên bản	Tool được cấp và được gọi; kết luận A/B đúng theo ngày mua.
Đổi tên	Fresh conversations tìm paths mới; nội dung và kết luận không đổi.
Thiếu dữ liệu	Hỏi trạng thái kích hoạt, chưa kết luận eligibility.
Ranh giới truy cập	Direct/unit tests kiểm tra path errors, traversal và symlinks.
Truy vết	Có schema, tool calls/results, resource context và final answer trong JSONL.

4.2 Khả năng chống phụ thuộc filename

Sau đổi tên, L9 của hai fresh conversations trả paths mới, model đọc tài liệu tương ứng và final A/B dẫn đúng paths. Quyết định dựa trên phạm vi hiệu lực trong nội dung và ngày mua, không dựa vào tên ban đầu. Tool cung cấp khả năng khám phá; skill cung cấp quy trình áp dụng.

4.3 Xử lý thông tin thiếu

Trường hợp missing-information chưa có trạng thái kích hoạt. Agent hỏi đã/chưa kích hoạt và chưa kết luận eligibility. Trace thực tế đã đọc policy và reference trước khi hỏi; kết quả được đánh giá theo việc không tự giả định dữ liệu còn thiếu và không kết luận sớm.

4.4 Giới hạn

Chính sách cần hợp lệ, rõ phạm vi và không mâu thuẫn; skill yêu cầu hỏi lại khi gặp xung đột. Cách diễn đạt của model có thể thay đổi dù kết quả ngữ nghĩa giống nhau. Năm runs là bằng chứng của các scenarios cụ thể, không phải đo lường độ chính xác trên tập dữ liệu rộng.

Nguồn kiểm chứng: analysis.md, direct/unit tests và năm accepted traces đã lưu.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

list_files bổ sung khả năng khám phá filesystem, giải quyết điều kiện tiên quyết để **read_file** truy cập tài liệu sau đổi tên. Refund-policy skill đóng gói quy trình lựa chọn và áp dụng policy theo nội dung, ngày mua, thời gian yêu cầu và trạng thái kích hoạt.

Sự kết hợp này cho kết quả đúng ở A, B, missing-information và hai fresh-conversation renamed runs. Hai complete suites có **49 và 62 tests passed**, không failure/error/skip. Traces cung cấp bằng chứng model đã gọi tool và nạp tài nguyên, thay vì chỉ trả lời dựa trên tên file hoặc kiến thức sẵn có.

Compatibility shim được công khai như thay đổi hạ tầng cần thiết cho provider hiện tại. Nó bảo toàn metadata và tách biệt với logic nghiệp vụ. Báo cáo giữ sự phân biệt giữa kết quả quan sát được, thiết kế của source và các giới hạn chưa được kiểm tra rộng hơn.

PHỤ LỤC A. CẤU TRÚC REPOSITORY

```
block1-stage-01-files/
  agent.py, tools/files.py, tools/__init__.py
  pyproject.toml, uv.lock, tests/
  fixtures/, workspace/data/policies/
block1-stage-02-skills/
  agent.py, tools/, skill_catalog.py, tests/
  workspace/data/policies/
  workspace/skills/refund-policy/
    SKILL.md
  references/answer-template.md
  fixtures/ (bản gốc để reset), traces/
block1-verification/ (reports kiểm chứng)
analysis.md, README.md, Bao_cao.pdf
```

Paths dùng trong tool là tương đối workspace; ví dụ data/policies/archive-q7.md, không có tiền tố workspace/. Khi đọc evidence local, chỉ chọn năm traces ở phụ lục B; diagnostics thất bại không phải kết quả chấp nhận.

Tài liệu không đưa credential hoặc private paths vào báo cáo. Không thay đổi source, policies, skills, tests, traces hay archive trong đợt viết tài liệu. Nguồn: cấu trúc repository và analysis.md.

PHỤ LỤC B. DANH MỤC BẢNG CHỨNG

Năm accepted traces dưới **block1-stage-02-skills/traces/**. Filename được giữ đầy đủ để tránh nhầm giữa những lần chạy. Không đính kèm toàn bộ JSONL trong PDF.

A-original - final L24

20261007-214246_67b3706b_turn01_595494ca.jsonl

B-original - final L20

20261007-214556_f415168c_turn01_5d0a8db2.jsonl

missing-information - final L20

20261007-214620_2bd1c415_turn01_5930a690.jsonl

A-renamed-fresh - final L22

20261007-214805_779813ff_turn01_86c8b3b1.jsonl

B-renamed-fresh - final L24

20261007-214811_a1ed3e81_turn01_dbbec6cb.jsonl

Bảng 14. Tài liệu test và đối chiếu

Tài liệu	Nội dung
analysis.md	Kết quả và line/sequence; kiểm chứng đổi tên và compatibility note.
block1-verification/ test-results.json	Runtime, command, versions và counts của final complete suites.
block1-verification/ stage01-tests.xml	JUnit XML: 49 tests, không failure/error/skip.
block1-verification/ stage02-tests.xml	JUnit XML: 62 tests, không failure/error/skip.
block1-verification/ block1-stage-01-files-tools.json	Direct tool invocations của stage 01.
block1-verification/ block1-stage-02-skills-tools.json	Direct tool invocations của stage 02.

Chạy project độc lập

```
cd block1-stage-02-skills
uv sync --locked
uv run --locked pytest -q -p no:cacheprovider
uv run --locked streamlit run app.py
```

README.md hướng dẫn đầy đủ cả hai stages và cấu hình local từ *.env.example*. Không commit *.env* hoặc API key. Các lệnh là hướng dẫn sử dụng; kết quả test trong báo cáo lấy từ evidence đã lưu.